

(1) GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROYECTOS INTEGRADORES DE AULA – PIA	Código: GDO-FR-
	Versión: 001
	Página: 2 de 14

1. Información general del Proyecto

Programa de formación	Media técnica desarrollo de software	
Nombre del proyecto	EcoLoop	
Docente IUPB	Jovany velez	
Tipo de proyecto	<i>diseño y construccion de prototipo funcional de software (Interfaz web interactiva del lado del cliente)</i>	
Palabras clave	<i>reciclaje,sostenibilidad,conciencia,ecología,innovación.</i>	
Nombre completo y número de identificación de los estudiantes	<i>María Camila Rendón Correa</i>	<i>N.I. 1033188824</i>
	<i>Susana Gómez Reyes</i>	<i>N.I. 2 1033188858</i>
	<i>Jeronimo Reyes Grisales</i>	<i>N.I. 3 1025662667</i>
	<i>Samuel Quintero Escobar</i>	<i>N.I. 4 1020226997</i>
	<i>Tomas Correa Rendón</i>	<i>N.I. 5 1023530072</i>
	<i>Daniel Andrés Giraldo Mejía</i>	<i>N.I 6 1023527912</i>



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Competencias o Unidades de Aprendizaje que considera tienen que ver con el desarrollo del proyecto. Según el programa de formación	Nombre de la Competencia o unidad de Aprendizaje	Firma de aprobación del docente
	<i>Desarrollar soluciones de software básicas mediante el diseño de sistemas que respondan a necesidades del entorno (como el manejo de residuos en la institución).</i>	
	<i>Analizar el contexto y proponer soluciones tecnológicas que promuevan la sostenibilidad.</i>	
	<i>Diseñar e implementar prototipos funcionales aplicando principios básicos de programación.</i>	
	<i>Trabajar colaborativamente en proyectos tecnológicos, fortaleciendo la innovación y la comunicación.</i>	



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Resumen.

Este proyecto consiste en la creación de una página web dentro del colegio, con el propósito de fomentar la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles en la comunidad educativa. La iniciativa busca comprometer a estudiantes, docentes y personal en actividades como el reciclaje, la reutilización de materiales y el ahorro de recursos como el agua y la energía.

Entre los resultados esperados se encuentran la reducción de residuos dentro de la institución, el mejoramiento del entorno escolar y la formación de estudiantes más conscientes del cuidado del medio ambiente. Este proyecto es relevante porque responde a los desafíos ambientales actuales, integrando el aprendizaje con acciones prácticas que generan un impacto positivo y duradero en la comunidad educativa.

Problema o necesidad.

El problema identificado en la institución educativa es la baja conciencia ambiental y el inadecuado manejo de los residuos sólidos, lo que genera acumulación de basura, contaminación del entorno escolar y desaprovechamiento de materiales reciclables. A pesar de que existen normas básicas sobre el cuidado del medio ambiente, no se aplican de manera constante ni se promueve una cultura ecológica sólida entre los estudiantes y la comunidad educativa.

Esta situación evidencia la necesidad de implementar estrategias que fomenten hábitos sostenibles y responsables dentro del colegio. Por esta razón, se propone la creación de una página web escolar que permita no solo gestionar adecuadamente los residuos, sino también educar y sensibilizar a la comunidad mediante una pagina web y juegos online alusivos al reciclaje.

Marco teórico y estado del arte.

*Este proyecto se basa en los conceptos de **educación ambiental** y **desarrollo sostenible**, los cuales buscan fomentar el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos dentro*



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

de la comunidad educativa. También se tienen en cuenta principios como las **3R (reducir, reutilizar y reciclar)** y la **economía circular**, que promueven la disminución de residuos y el aprovechamiento adecuado de los materiales.

Desde el ámbito educativo, el proyecto se apoya en el **aprendizaje significativo**, ya que permite que los estudiantes adquieran conocimientos relacionados con el cuidado del entorno a través de información útil y situaciones que pueden observar en su vida cotidiana. Además, se reconoce la importancia de las **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)** como herramientas que facilitan el acceso a información, la participación de los estudiantes y la comunicación dentro de la institución.

Asimismo, este proyecto busca fortalecer la responsabilidad ambiental mediante el uso de una plataforma digital que no solo brinde información sobre temas ecológicos, sino que también permita a los estudiantes y miembros de la comunidad educativa **reportar situaciones que puedan afectar el medio ambiente o generar desperdicio de recursos dentro del colegio**, como fugas de agua, goteras, daños en tuberías, acumulación de residuos o problemas relacionados con las zonas verdes. De esta manera, se promueve una participación más activa en el cuidado de las instalaciones y del entorno escolar.

En cuanto al estado del arte, actualmente existen diversas páginas web y plataformas digitales enfocadas en la educación ambiental y la gestión de reportes ciudadanos sobre problemas ambientales o de infraestructura. Estas herramientas permiten informar, sensibilizar y facilitar la comunicación de situaciones que requieren atención. Tomando como referencia estas iniciativas, el presente proyecto propone una página web adaptada al contexto escolar, donde los usuarios puedan acceder a información ecológica y reportar problemáticas ambientales dentro de la institución, contribuyendo así a la creación de un entorno más sostenible y consciente.

Objetivos del proyecto

Desarrollar e implementar una página web interactiva durante el año académico, con el fin de promover la conciencia ambiental, facilitar el acceso a información ecológica y permitir el reporte de problemas ambientales o de infraestructura que afecten el uso responsable de los recursos dentro de la institución educativa.



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Objetivo general

Implementar una página web en el colegio durante el año escolar, orientada a promover la educación ambiental y a facilitar el reporte de situaciones que impacten el entorno escolar, contribuyendo al cuidado de los recursos y al fortalecimiento de la participación de la comunidad educativa.

Objetivos específicos

- *Diseñar e implementar una página web con información sobre reciclaje, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, dirigida a estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.*
- *Desarrollar un sistema de reportes que permita identificar y comunicar problemas ambientales o de infraestructura, como fugas de agua, goteras, daños en tuberías o acumulación de residuos dentro de la institución.*
- *Fomentar la participación de los estudiantes en el cuidado del entorno escolar mediante contenidos interactivos y recursos educativos disponibles en la plataforma.*
- *Facilitar la comunicación entre la comunidad educativa y los responsables de la institución para contribuir a la solución oportuna de las situaciones reportadas.*
- *Promover hábitos responsables relacionados con el ahorro de recursos, el reciclaje y la protección del medio ambiente dentro del colegio.*

puntaje en un plazo de 4 meses.



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Capacitar al 70% de la comunidad educativa en prácticas sostenibles como reciclaje, ahorro de agua y energía en un periodo de 6 meses.

Establecer un sistema permanente de recolección y clasificación de residuos dentro del colegio antes de finalizar el año académico.

Metodología.

1. Diagnóstico inicial (Mes 1)

Actividades:

- Realizar encuestas a estudiantes, docentes y personal administrativo para identificar el nivel de conocimiento sobre temas ambientales.
- Identificar las principales problemáticas ambientales y de infraestructura presentes en la institución, como fugas de agua, goteras, acumulación de residuos o daños en zonas verdes.
- Analizar las necesidades de los usuarios respecto a la información y funcionalidades que debería incluir la página web.

Recursos:

- Estudiantes y docentes.
- Formularios físicos o digitales.
- Computadores con acceso a internet.
- Herramientas de recopilación y análisis de datos.

Entregable:

- Informe diagnóstico con los resultados de las encuestas, las problemáticas identificadas y los requerimientos para el desarrollo de la página web
-

Resultados y productos esperados



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Con el desarrollo de este proyecto se espera obtener una plataforma web funcional que contribuya a la educación ambiental y al mejoramiento de las condiciones del entorno escolar. Entre los principales resultados y productos esperados se encuentran:

- Una página web interactiva con información sobre reciclaje, sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y buenas prácticas ecológicas.
- Un sistema de reportes en línea que permita a los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa informar sobre problemas ambientales o de infraestructura, como fugas de agua, goteras, daños en tuberías, acumulación de residuos o afectaciones en zonas verdes.
- Un prototipo funcional de nivel medio de complejidad que integre contenidos educativos y herramientas de participación para la comunidad escolar.
- Una base de datos con los reportes realizados, facilitando el seguimiento y la identificación de problemáticas recurrentes dentro de la institución.
- Mayor sensibilización y participación de la comunidad educativa en el cuidado del medio ambiente y de los recursos del colegio.
- Un recurso tecnológico que pueda ser utilizado y mejorado en años posteriores como apoyo a los proyectos ambientales de la institución.

Estos productos buscan aportar al fortalecimiento de la cultura ambiental escolar y promover una participación activa en la identificación y solución de problemáticas relacionadas con el entorno.

Cronograma

Actividad	Semana 1-2	Semana 3-5	Semana 6-8	Semana 9-10
1. análisis de requisitos y diseños de interfaces (Mocks)	x			
2. Maquetación estructurada en HTML5 y hojas de estilos CSS3		x		
3. Programación de la lógica en JavaScript y persistencia localStorage			x	

Bibliografía

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2020). *Educación para el desarrollo sostenible: hoja de ruta*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2021). *Hacer las paces con la naturaleza*. Naciones Unidas. <https://www.unep.org>

Ellen MacArthur Foundation. (2019). *Completing the picture: How the circular economy tackles climate change*. Ellen MacArthur Foundation. <https://ellenmacarthurfoundation.org>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Política Nacional de Educación Ambiental*. Gobierno de Colombia. <https://www.minambiente.gov.co>

Ministerio de Educación Nacional. (2005). *Educar para el desarrollo sostenible*. Ministerio de Educación Nacional. <https://www.mineducacion.gov.co>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org>

Ejemplos de referencias cruzadas en el texto

- La educación ambiental busca promover comportamientos responsables con el entorno y el uso sostenible de los recursos (UNESCO, 2020).
- La economía circular propone mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible para reducir los residuos (Ellen MacArthur Foundation, 2019).
- El proyecto también se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030 (ONU, 2015).



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



SC 7134-1



SA-CER901605



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



SC 7134-1



SA-CER901605



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



- *Actividades:* Elaboración de una base para nuestra web.
- *Recursos:* Material reciclado, herramientas básicas, equipo de trabajo.
- *Entregable:* Productos elaborados y registro de ventas.

Resultados y productos esperados.

*Con el desarrollo de este proyecto se espera obtener resultados concretos que evidencien el impacto ambiental, educativo y emprendedor dentro de la institución. En primer lugar, se proyecta la consolidación de una **pagina webescolar** funcional, liderada por estudiantes, que gestione el reciclaje y promueva prácticas sostenibles.*

*Como productos específicos, se espera la creación de **prototipos funcionales de productos ecológicos** de bajo y mediano nivel de complejidad, como cuadernos reciclados, bolsas reutilizables y objetos decorativos elaborados con materiales recuperados. Asimismo, se prevé el diseño e implementación de un **sistema organizado de separación de residuos**, incluyendo puntos ecológicos señalizados dentro del colegio.*

*En el ámbito comunicativo, se desarrollara una pagina web y material educativo (afiches, cartillas o contenido digital) que fortalezcan la cultura ecológica. También se espera contar con **registros y reportes de impacto**, como la reducción de residuos y la participación de la comunidad.*

*Finalmente, el proyecto busca generar una **idea de emprendimiento sostenible**, que pueda mantenerse en el tiempo y servir como modelo para futuras iniciativas dentro de la institución educativa.*

Cronograma.

Mes 1: Diagnóstico

- Identificación del problema
- Encuestas y recolección de datos
- Análisis de residuos generados



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- *Producto:* Informe diagnóstico

Meses 2 - 3: Diseño del proyecto

- Planeación de la empresa ecológica
- Diseño de puntos ecológicos
- Organización de equipos de trabajo
- *Producto:* Plan de acción y sistema diseñado

Meses 3 - 6: Implementación

- Instalación de puntos de reciclaje
- Inicio de separación de residuos
- Seguimiento y control del proceso
- *Producto:* Sistema en funcionamiento y registros

Meses 4 - 10: Producción y emprendimiento

- Elaboración de productos ecológicos
- Comercialización dentro del colegio
- *Producto:* Productos elaborados y ventas registradas

Meses 2 - 10: Sensibilización ambiental (transversal)

- Participación de la comunidad educativa
- *Producto:* Evidencias de actividades realizadas

Mes 10: Evaluación final

- Análisis de resultados
- Presentación del proyecto
- *Producto:* Informe final y socialización

Bibliografía



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). *Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos*. Bogotá, Colombia.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Naciones Unidas.

UNESCO. (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje*. París: UNESCO.

Ellen MacArthur Foundation. (2019). *Completing the picture: How the circular economy tackles climate change*. Recuperado de <https://www.ellenmacarthurfoundation.org>

Rodríguez, M., & Pérez, L. (2020). Educación ambiental y sostenibilidad en contextos escolares. *Revista de Educación Ambiental*, 15(2), 45-60.

González, J. (2019). *Gestión de residuos sólidos y cultura ambiental*. Bogotá: Editorial Ecoe Ediciones

Para tener en cuenta:

1. Al presentar figuras tomadas de internet y otros textos, se debe referenciar la fuente. Si la gráfica está en inglés o es una adaptación de una existente se recomienda editarlas y adjuntarlas al informe haciendo referencia a la fuente de donde se adaptó. El título de las figuras va en la parte inferior.
2. Para el desarrollo de tablas se recomienda utilizar Excel y adjuntarlas al informe. El título de las tablas va en la parte superior.
3. Las ecuaciones, figuras y tablas deben ir enumeradas y con título. En el desarrollo del texto, cuando se necesite hablar de una figura, tabla o ecuación utilizar la herramienta de referencias cruzadas.
4. Se recomienda el uso de las normas APA para la elaboración del documento.



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación